Esercizi 2

1. 14 partite avranno esito "1" se vince la squadra ospitante, "2" se vince la squadra ospitata, "x" in caso di pareggio. In quanti modi possono aversi 5 esiti del primo tipo, 6 esiti del secondo tipo, e 3 esiti del tipo "x"?

   Solution: 168168

2. In una scatola ci sono 17 palline, di cui 7 rosse e 10 bianche. Si estraggono 4 palline senza rimetterle dentro, "senza rimessa".
   (a) Quanti sono gli esiti possibili?
   (b) Quanti sono gli esiti in cui risultano estratte 2 palline rosse e 2 palline bianche?

   Solution:
   (a) 2380
   (b) 945

3. (a) Un programma deve usare 11 processori fra $A_1, \ldots, A_{16}$. Trova la probabilità che venga usato il processore A_1 .
   (b) Il programma deve usare 11 processori fra$A_1, \ldots, A_{36}$. Trova la probabilità che vengano usati esattamente 2 processori tra i processori A_1, A_2, A_3, A_4.

   Solution:
   (a) $C(1;1)C(15;10)/C(16;11) = \frac{11}{16}$
   (b) $C(4;2)C(32;9)/C(36;11) = \frac{100}{357}$

4. Una classe di 28 allievi ha 16 ragazzi e 12 ragazze. Si deve formare una delegazione di 7 allievi. Quante delegazioni di sette allievi si possono formare con esattamente 3 ragazze?

   Solution: $0,338$

Esercizio 1 - Calc. Combinatorio e Principio Fond. Conteggio

14 partite avranno esito “1” se vince la squadra ospitante, “2” se vince la squadra ospitata, “x” in caso di pareggio. In quanti modi possono aversi 5 esiti del primo tipo, 6 esiti del secondo tipo, e 3 esiti del tipo “x”?

DATI: $\Omega = \{ \{w_1, \dots, w_{14}\} : w_i \in \{"1", "2", "x"\} \}$, NON CONTA L'ORDINE.

CALCOLO DEGLI ESITI:

1. TIPO "1": $C(14, 5)$
2. TIPO "2": $C(14-5, 6)$
3. TIPO "x": SONO COMBINAZIONI (NON IMPORTA L'ORDINE) => GIÁ CONTATE.

RISULTATO: $|A| = C(14,5) \cdot C(9,6) = \binom{14}{5} \cdot \binom{9}{6} = \boxed{168 \cdot 168}$ ✓.

Esercizio 2 - Calc. Combinatorio e Principio Fond. Conteggio

In una scatola ci sono 17 palline, di cui 7 rosse e 10 bianche. Si estraggono 4 palline senza reimmissione.

(a) Quanti sono gli esiti possibili?

(b) Quanti sono gli esiti in cui risultano estratte 2 palline rosse e 2 palline bianche?

$$\boxed{|A| = \binom{r}{k} \cdot \binom{b}{m-k}, \quad P(A) = \frac{\binom{r}{k} \cdot \binom{b}{m-k}}{\binom{r+b}{m}}}$$

(a): $\Omega = \{ \{w_1, \dots, w_4\} : w_i \in \{1, \dots, 17\} \}$

$|\Omega| = C(17,4) = \binom{17}{4} = 17!/(4! \cdot 13!) = \boxed{2380}$ ✓.

(b): $|A| = \binom{7}{2} \cdot \binom{10}{2} = \frac{7!}{2!5!} \cdot \frac{10!}{2!8!} = \boxed{945}$ ✓.

Esercizio 3 - Calcolo Combinatorio e Probabilitá

(a) Un programma deve usare 11 processori fra A1, . . . , A16. Trova la probabilità che venga usato il processore A1.

- $\Omega = \{ \{w_1, \dots, w_{11}\} : w_i \in \{1, \dots, 16\} \}$
- $|\Omega| = C(16, 11)$
- $P(A) = C(16-1, 11-1) / C(16,11) = \dfrac{\binom{15}{10}}{\binom{16}{11}} = \dfrac{15!}{10! \cdot \cancel{5!}} \cdot \dfrac{11! \cdot \cancel{5!}}{16!} = \boxed{\dfrac{11}{16}}$.

(b) Il programma deve usare 11 processori fra A1, . . . , A36. Trova la probabilità che vengano usati esattamente 2 processori tra i processori A1, A2, A3, A4.

- $|\Omega| = C(36, 11)$
- $P(A) = \left(C(4,2) \cdot C(36-4, 11-2)\right) / C(36, 11) = \dfrac{\binom{4}{2} \cdot \binom{32}{9}}{\binom{36}{11}} = \boxed{\dfrac{100}{357}}$ ✓.

Esercizio 4 - Calcolo combinatorio e Probabilitá

Una classe di 28 allievi ha 16 ragazzi e 12 ragazze. Si deve formare una delegazione di 7 allievi. Quante delegazioni di sette allievi si possono formare con esattamente 3 ragazze?

- $|D| = \binom{12}{3} \cdot \binom{16}{7-3} = \dfrac{12!}{3! \cdot 9!} \cdot \dfrac{16!}{4! \cdot 12!} = \boxed{400400}$ ✓.
- $P(D) = \left[\binom{12}{3} \cdot \binom{16}{7-3}\right] / \binom{28}{7} = 400400 / \dfrac{28!}{7!\,21!} = \boxed{0.338}$ ✓.